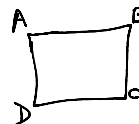


Conectivos Lógicos

Los conectivos son nexos mediante las cuales se conectan dos o más proposiciones simples, o se modifica una proposición dada.

1. Los enteros **y** las fracciones son racionales.
↖ Los enteros son racionales
↗ Las fracciones son racionales
2. Las inversiones son públicas **o** privadas.
3. El último balance de la empresa "La Lógica S.A." arrojó pérdidas **o** ganancias.
4. **Si** la figura ABCD es un rectángulo, **entonces** tiene vértices.
5. La figura ABCD es un cuadrilátero **si y sólo si** tiene 4 lados.



leo	símbolo	Operación
"y"	$\wedge$	Conjunción
"o"	$\vee$	Disyunción inclusiva
"o" ... "o"	$\underline{\vee}$	Disyunción exclusiva
"no"	$\sim$	Negación
"Si ... entonces"	$\rightarrow$	Condicional
... "Si y sólo si"	$\leftrightarrow$	Bicondicional

Recorte de pantalla realizado: 21/4/2025 16:13

cant de filas de la tabla 2^n , donde n es la cantidad de proposiciones

Si tenemos 2 proposiciones $\Rightarrow 2^2$ filas

3 proposiciones $\Rightarrow 2^3 = 8$ filas

4 proposiciones $\Rightarrow 2^4 = 16$ filas

2) Sean las siguientes proposiciones simples:

p: El cielo está despejado
q: Veremos el eclipse de luna
r: El libro es ameno
s: El libro está bien ilustrado
t: El mes de Marzo tiene 28 días.

y las expresiones :

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| i. $p \rightarrow q$ | ii. $\neg r$ | iii. $r \wedge s$ | iv. $\neg(p \wedge \neg q)$ | v. $\neg t \vee \neg s$ |
| vi. $\neg p \wedge q$ | vii. $r \vee \neg s$ | viii. $q \wedge (p \vee q)$ | ix. $s \rightarrow t$ | x. $\neg(s \rightarrow t)$ |

Recorte de pantalla realizado: 21/4/2025 16:38

- i) $p \rightarrow q$. Si el cielo está despejado entonces veremos el eclipse de luna
- ii) $\neg r$ El libro no es ameno
- iv) $\sim(p \wedge \neg q)$ No es cierto que el cielo está despejado y no veremos el eclipse de luna

viii) $q \wedge (p \vee f)$ Veremos el eclipse de luna y el cielo está despejado o veremos el eclipse de luna.

Negación de proposiciones compuestas

$$\sim(p \wedge f) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim f$$

$$\sim(p \vee f) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim f$$

$$\sim(p \rightarrow f) \Leftrightarrow p \wedge \sim f$$

2) Sean las siguientes proposiciones simples:

p: El cielo está despejado
q: Veremos el eclipse de luna
r: El libro es ameno
s: El libro está bien ilustrado
t: El mes de Marzo tiene 28 días.

$$\underline{\sim(\sim r) = r}$$

y las expresiones :

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| i. $p \rightarrow q$ | ii. $\sim r$ | iii. $r \wedge s$ | iv. $\sim(p \wedge \sim q)$ | v. $\sim t \vee \sim s$ |
| vi. $\sim p \wedge q$ | vii. $r \vee \sim s$ | viii. $q \wedge (p \vee q)$ | ix. $s \rightarrow t$ | x. $\sim(s \rightarrow t)$ |

- a) Escribe una frase sencilla y comprensible que describa cada uno de los enunciados dados.
b) Niega en forma simbólica lo establecido en el inciso (a) y luego transcribelo en lenguaje común.

Recorte de pantalla realizado: 21/4/2025 16:53

b) i) $\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$. El cielo está despejado y no veremos el eclipse de luna.

iv) $\sim[\sim(p \wedge \sim q)] \Leftrightarrow p \wedge \sim q$

v) $\sim(\sim t \vee \sim s) \Leftrightarrow \sim(\sim t) \wedge \sim(\sim s)$
 $\Leftrightarrow t \wedge s$

El mes de marzo tiene 28 días y el libro está bien ilustrado.

Empleo de más de un conectivo:

1) Construir la tabla de la proposición $\sim p \wedge q$

p	q	$\sim p$	$\sim p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

1) $\sim p \vee q$

p q r s

p	q	r	s
V	V	V	V
V	V	V	F
V	V	F	V

1) $\neg p \vee \neg q$

p	q	$\neg p$	$\neg q$
V	V	F	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	V

3) $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$[(p \rightarrow q) \wedge \neg q]$	$\rightarrow$	$\neg p$
V	V	V	F	F	V	F
V	F	F	V	F	V	F
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V

V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Recorte de pantalla realizado: 21/4/2025 17:05

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q$	$\rightarrow$	$\neg p$
V	V	V	F	F	V	F
V	F	F	V	F	V	F
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V

3) Traducir al lenguaje simbólico, utilizando las proposiciones simples del ejercicio 2)

- No es cierto que el cielo no está despejado.
- El libro es ameno y está bien ilustrado
- No es cierto que el libro es ameno.
- El cielo está despejado, en consecuencia veremos el eclipse de luna.
- Si el libro es ameno y está bien ilustrado entonces el cielo está despejado.
- El cielo está despejado, también veremos el eclipse de luna.
- No es verdad que el mes de Marzo tiene 28 días.

a) $\neg(\neg p)$ b) $r \wedge s$
d) $p \rightarrow q$

Ej 2

p: El cielo está despejado
q: Veremos el eclipse de luna
r: El libro es ameno
s: El libro está bien ilustrado
t: El mes de Marzo tiene 28 días

Recorte de pantalla realizado: 21/4/2025 17:21

Recorte de pantalla realizado: 21/4/2025 17:21

4) Sea p , q , r y s las siguientes proposiciones simples verdaderas:

- p: Aumenta el dólar
q: Se abren las importaciones.
r: Se crean fuentes de trabajo
s: Hay crisis en el país.
t: Se suspenda el pago de la deuda.

a) Traduce las siguientes fórmulas a un lenguaje coloquial y determina su respectivo valor de verdad.

- i. $\neg p \vee s$ ii. $\neg r \wedge (s \vee p)$ iii. $(\neg p \wedge q) \leftrightarrow \neg s$ iv. $r \rightarrow (\neg p \wedge \neg s)$

- p: Aumenta el dólar
q: Se abren las importaciones.
r: Se crean fuentes de trabajo
s: Hay crisis en el país.

p: Aumenta el dólar
q: Se abren las importaciones.
r: Se crean fuentes de trabajo
s: Hay crisis en el país.
t: Se suspenda el pago de la deuda.

Recorte de pantalla realizado: 21/4/2025 17:37

Recorte de pantalla realizado: 21/4/2025 17:28

i) $\sim p \vee s$ No aumenta el dólar o hay crisis en el país

$\sim p$	s	$(\sim p \vee s)$
V	V	V

$$V(\sim p \vee s) = V$$

ii) $\sim r \wedge (s \vee p)$ No se crean fuentes de trabajo y hay crisis en el país o aumenta el dólar.

$$V(\sim r \wedge (s \vee p)) = V$$

- b) Escribe simbólicamente las siguientes proposiciones, utilizando las dadas más arriba y determina su valor de verdad.
- Es suficiente que se suspenda los pagos de la deuda para que no haya crisis.
 - Aumenta el dólar si y sólo si, no hay crisis en el país o no hay fuentes de trabajo.
 - No se suspende el pago de la deuda si aumenta el dólar.
 - Para que no haya crisis en el país es necesario que se creen fuentes de trabajo.

Recorte de pantalla realizado: 21/4/2025 17:37

i) $t \rightarrow \sim s$

p: Aumenta el dólar
q: Se abren las importaciones.
r: Se crean fuentes de trabajo
s: Hay crisis en el país.
t: Se suspenda el pago de la deuda.

Recorte de pantalla realizado: 21/4/2025 17:37